

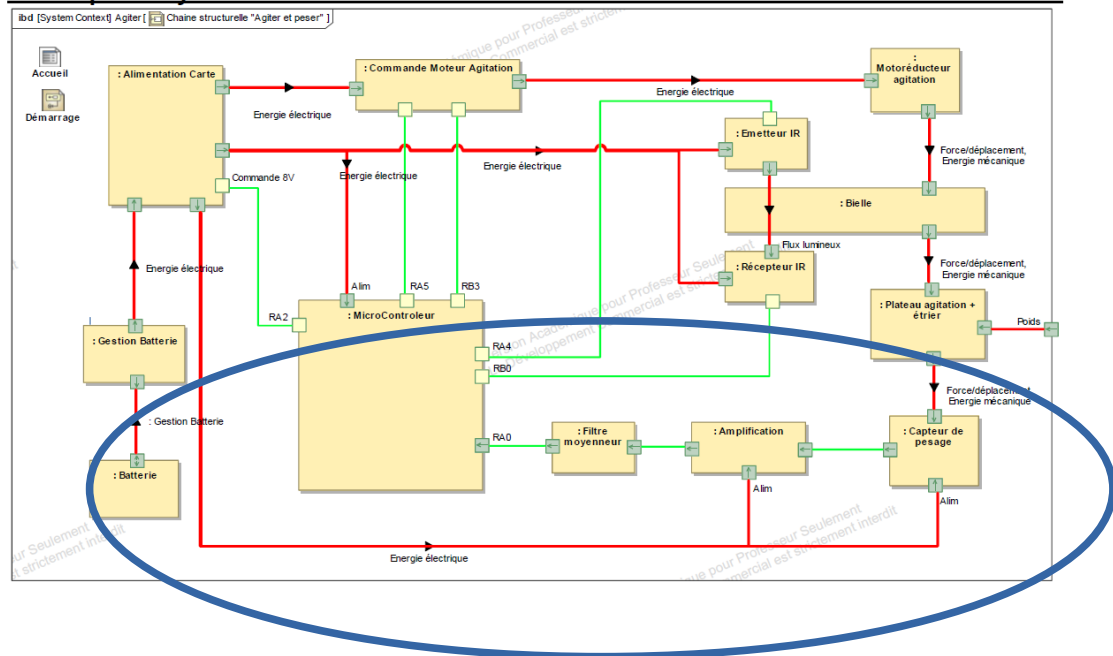
L'hémomixer est un système issu du milieu médical. Il est utilisé pendant la phase de prélèvement de sang lors des collectes mobiles de don de sang.

Problématique : La faible tension délivrée par le capteur de pesage doit être amplifiée pour bénéficier de la plage totale de numérisation.

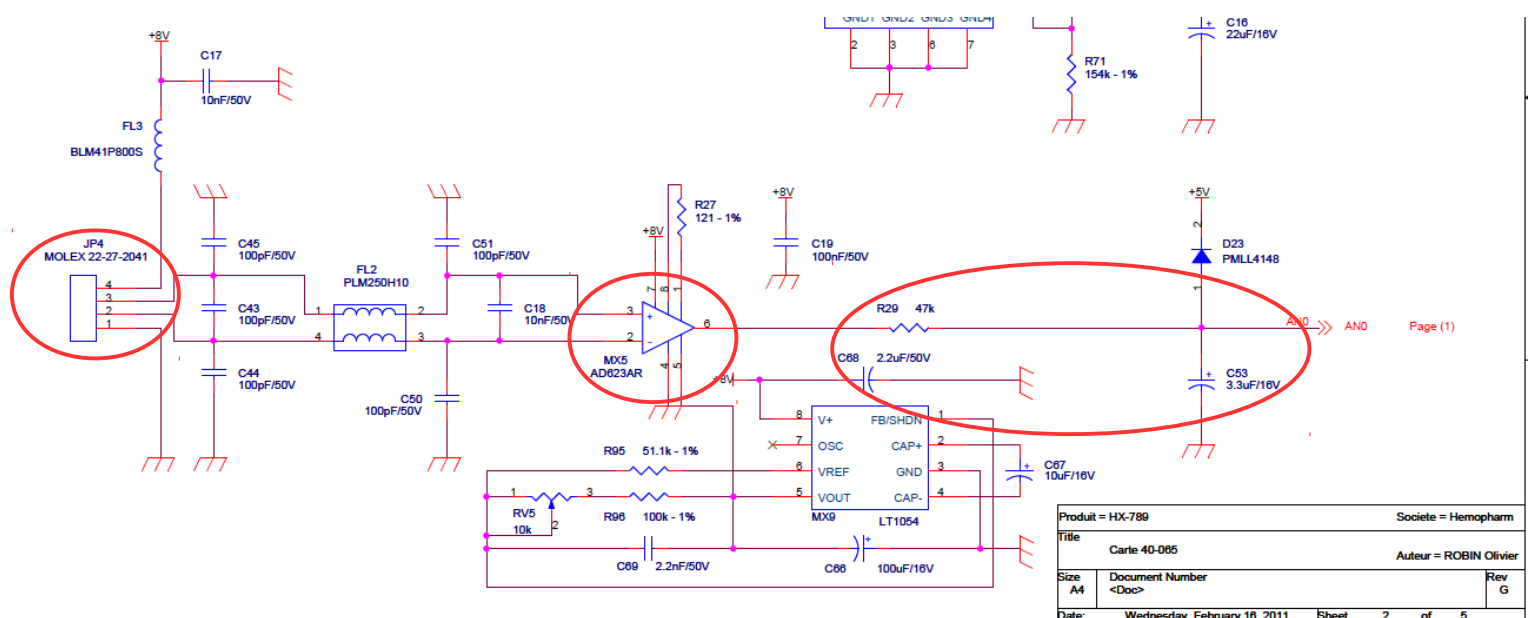
Nous allons déterminer cette amplification et la comparer à la solution réelle.

Diagramme de blocs internes

Description SysML de l'Hemo-Mixer



1. **Repérez** sur les schémas ci-dessous le connecteur JP4 qui relie le capteur d'effort (jauge de contrainte) à la carte électronique, l'amplificateur MX5, le filtre R29, C53, le microcontrôleur MX6 et son CAN intégré avec l'entrée RA0/AN0.





Data Sheet

AD623

THEORY OF OPERATION

The AD623 is an instrumentation amplifier based on a modified classic 3-op-amp approach, to assure single- or dual-supply operation even at common-mode voltages at the negative supply rail. Low voltage offsets, input and output, as well as absolute gain accuracy, and one external resistor to set the gain, make the AD623 one of the most versatile instrumentation amplifiers in its class.

The input signal is applied to PNP transistors acting as voltage buffers and providing a common-mode signal to the input amplifiers (see Figure 41). An absolute value 50 kΩ resistor in each amplifier feedback assures gain programmability.

The differential output is

$$V_o = \left(1 + \frac{100 \text{ k}\Omega}{R_G}\right) V_c$$

The differential voltage is then converted to a single-ended voltage using the output amplifier, which also rejects any common-mode signal at the output of the input amplifiers.

Because the amplifiers can swing to either supply rail, as well as have their common-mode range extended to below the negative supply rail, the range over which the AD623 can operate is further enhanced (see Figure 20 and Figure 21).

The output voltage at Pin 6 is measured with respect to the potential at Pin 5. The impedance of the reference pin is 100 kΩ; therefore, in applications requiring voltage conversion, a small resistor between Pin 5 and Pin 6 is all that is needed.

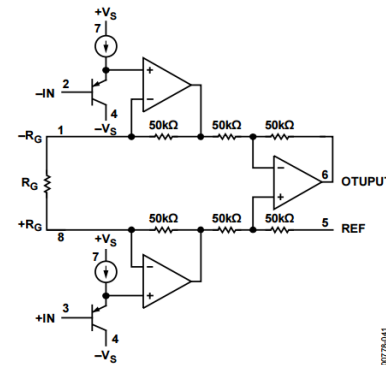


Figure 41. Simplified Schematic

Because of the voltage feedback topology of the internal op amps, the bandwidth of the in-amp decreases with increasing gain. At unity gain, the output amplifier limits the bandwidth.

AD623

Data Sheet

SPECIFICATIONS

SINGLE SUPPLY

Typical at 25°C, single supply, +V_S = 5 V, -V_S = 0 V, and load resistance (R_L) = 10 kΩ, unless otherwise noted.

Table 2.

Parameter	Test Conditions/ Comments	AD623ANZ, AD623ARZ			AD623ARM			AD623BNZ, AD623BRZ			Unit
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
GAIN	$G = 1 + (100 \text{ k}\Omega / \text{external resistor } (R_G))$										
Gain Range		1		1000	1		1000	1		1000	
Gain Error ¹	G1 output voltage (V _{OUT}) = 0.15 V to 3.5 V G > 1 V _{OUT} = 0.15 V to 4.5 V										
G = 1			0.03	0.10		0.03	0.10		0.03	0.05	%
G = 10			0.10	0.35		0.10	0.35		0.10	0.35	%
G = 100			0.10	0.35		0.10	0.35		0.10	0.35	%
G = 1000			0.10	0.35		0.10	0.35		0.10	0.35	%
Nonlinearity	G1 V _{OUT} = 0.15 V to 3.5 V G > 1 V _{OUT} = 0.15 V to 4.5 V										
G = 1 to 1000			50			50			50		ppm
Gain vs. Temperature											
G = 1			5	10		5	10		5	10	ppm/°C
G > 1 ¹			50			50			50		ppm/°C

4. Quelle **gamme d'amplification (GAIN)** est paramétrable grâce à la résistance R_G ?

La documentation indique un gain réglable de 1 à 1000 grâce à la résistance R_G.

5. **Identifiez** sur le schéma de l'hémomixer la référence de cette résistance et **calculez** l'amplification A pour notre application. Cette structure remplit-elle sa fonction ?

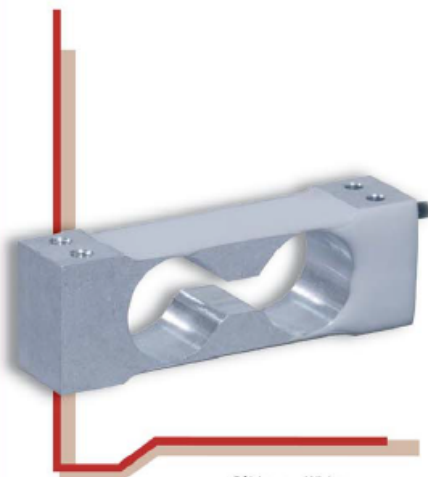
Sur le schéma, on lit R₂₇ = 121Ω +/-1 % équivalent à la résistance R_G dans la documentation du constructeur. Soit A = 1 + 100k / R₂₇ = 1 + 100000/121 = 827,44. Très proche de l'amplification théorique de 833. Calibrage.

Capteurs de Pesage - Appui Central
Single Point Load Cells



EP4/P04

4 kg



Câblage - Wiring

- Construction en aluminium, protection IP65
- Classe de précision 0.1 %
- Faible hauteur : 23 mm
- Excentration de charge compensée jusqu'à 120x120 mm pour la version EP4 (pas de compensation en excentration pour P04)
- Aluminium construction, protection class IP65
- Accuracy class 0.1 %
- Low profile design: 23 mm
- Off-center load compensated up to 120x120 mm, for EP4 version (no off-center compensation for P04)

EP4 / P04

4 kg

Capteurs de Pesage - Appui Central
Single Point Load Cells

Caractéristiques - Specifications

MÉTROLOGIQUES		METROLOGICAL	
Capacité nominale (C_n)	Rated capacity (C_n)	4	kg
Erreur combinée	Combined error	±0.05	% C_n
Effet de la temp. sur le zéro	Temperature effect on zero	±0.005	% C_n /°C
Effet de la temp. sur la sensibilité	Temperature effect on sensitivity	±0.002	% C_n /°C
Fluage (30 min.)	Creep error (30 min.)	±0.07	% C_n
Taille de plateau maximum	Maximum platform size	120x120 (EP4)	mm
MÉTROLOGIE LÉGALE OIML R60		LEGAL METROLOGY OIML R60	
Classe de précision	Accuracy class	-	
Capacité maximale (E_{max})	Maximum capacity (E_{max})	-	kg
Nombre max. d'échelons (n_{max})	Max. number of LC intervals (n_{max})	-	d OIML
Échelon de vérification min. (V_{min})	Minimum verification interval (V_{min})	-	kg
$Z = E_{max}/(2 \times DR)$	$Z = E_{max}/(2 \times DR)$	-	
ÉLECTRIQUES		ELECTRICAL	
Plage de tension d'alimentation	Nominal range of excitation voltage	1...15	V
Sensibilité nominale à C_n	Rated output at C_n	2 ±10%	mV/V
Plage de zéro initial	Zero balance	±10	% C_n
Résistance d'entrée/sortie	Input/output resistance	410 ±15 / 350 ±5	Ω
Résistance d'isolement	Insulation resistance	1 000	MΩ/50V
GÉNÉRALES		GENERAL	
Plage de temp. compensée	Compensated temperature range	-10...+40	°C
Plage de temp. de fonctionnement	Service temperature range	-20...+60	°C
Charge limite admissible	Safe load limit	150	% E_{max}
Charge ultime avant rupture	Ultimate overload	200	% E_{max}
Couple de serrage	Tightening torque	4	Nm
Degré de protection	Protection class	IP65	EN 60529
Matière	Material	Aluminium	
Longueur du câble	Cable length	0.40	m
Poids net	Net weight	50	g